EcoTrack

Plataforma SaaS de Gestão de Resíduos

Regras de Negócio & Documentação Técnica

Versão 1.0 · Abril 2026 · Confidencial

📋 Sumário

1	Visão Geral do Sistema	p.3
2	Perfis de Usuário e Roles	p.3
3	Máquina de Estados — Coleta	p.4
4	Máquina de Estados — MTR	p.4
5	Regras de Negócio — Autenticação	p.5
6	Regras de Negócio — Coletas	p.6
7	Regras de Negócio — Inventário de Resíduos	p.7
8	Regras de Negócio — MTR (Manifesto)	p.8
9	Regras de Negócio — Gestão de Empresa	p.9
10	Conformidade Legal (LGPD / CONAMA / SINIR)	p.10
11	Multi-tenancy e Segurança	p.11
12	API REST — Endpoints	p.12
13	Planos SaaS	p.13
14	Roadmap de Fases	p.14
15	Modelo de Dados	p.15

1 Visão Geral do Sistema

O **EcoTrack** é uma plataforma SaaS B2B voltada para restaurantes, clínicas e pequenas indústrias que precisam gerir o descarte de resíduos em conformidade com a **Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS — Lei 12.305/2010)** e a **Resolução CONAMA 275/2001**. A plataforma conecta três pilares da cadeia de resíduos:

Perfil	Papel no Sistema	Principais Necessidades
Gerador Restaurantes, Clínicas	Origem do resíduo — solicita coletas e emite MTR	Conformidade legal, relatórios de sustentabilidade, facilidade no descarte
Transportador Coletores certificados	Logística de coleta — aceita rotas e assina MTR	Otimização de rotas, gestão de frota, documentação digital
Destinador Aterros, Recicladoras	Recebimento final — confirma e emite CDF	Controle de entrada, emissão de Certificado de Destinação Final

🎯 **Proposta de Valor**

Automatizar 100% do ciclo documental de resíduos (MTR + CDF) eliminando papel, reduzindo risco de autuação ambiental e provendo evidências para ESG corporativo.

2 Perfis de Usuário e Roles

Cada empresa cadastrada na plataforma possui usuários com **roles** que determinam o nível de acesso:

Role	Permissões	Restrições
ADMIN	Acesso total: gerenciar empresa, usuários, plano, exclusão de conta (LGPD)	Não pode rebaixar a própria role; não pode desativar a si mesmo
OPERADOR	Agendar coletas, emitir MTR, visualizar relatórios e inventário	Não pode gerenciar usuários nem alterar dados da empresa
MOTORISTA	Visualizar rotas atribuídas, atualizar status da coleta para EM_ROTA e COLETADO	Não pode criar coletas, acessar relatórios ou configurações

RN-USR-01	Um ADMIN não pode alterar sua própria role para OPERADOR ou MOTORISTA, evitando que a empresa fique sem administrador.
RN-USR-02	Um ADMIN não pode desativar seu próprio usuário via endpoint DELETE /me/usuarios/:id.
RN-USR-03	Ao desativar um usuário, todos os seus refresh tokens são revogados imediatamente (cascade no banco).
RN-USR-04	Email de usuário deve ser único em toda a plataforma (não apenas dentro da empresa).

3 Máquina de Estados — Coleta

↓ CANCELADO disponível a partir de PENDENTE ou CONFIRMADA (até 24h antes)

Status Atual	Transições Permitidas	Quem pode executar
PENDENTE	CONFIRMADA, CANCELADO	ADMIN / OPERADOR
CONFIRMADA	EM_ROTA, CANCELADO	ADMIN / OPERADOR / MOTORISTA
EM_ROTA	COLETADO	MOTORISTA
COLETADO	FINALIZADO	ADMIN / OPERADOR
FINALIZADO	*nenhuma*	—
CANCELADO	*nenhuma*	—

RN-COL-01 Toda transição de status é validada contra a máquina de estados. Tentativas de transição inválida retornam HTTP 422 com código TRANSICAO_INVALIDA.

RN-COL-02 Cada transição de status gera um registro em `ColetaStatusHistorico` com status anterior, status posterior, motivo e timestamp.

RN-COL-03 Cancelamento só é permitido se a coleta estiver em PENDENTE ou CONFIRMADA. Coletas COLETADO, FINALIZADO ou já CANCELADO não podem ser canceladas.

RN-COL-04 Cancelamento exige prazo mínimo de **24 horas** antes da data/hora agendada. Fora do prazo, retorna HTTP 422 com código PRAZO_CANCELAMENTO_EXPIRADO.

RN-COL-05 Ao cancelar uma coleta, o ManifestoMTR vinculado (se em RASCUNHO ou EMITIDO) é automaticamente cancelado junto na mesma transação.

RN-COL-06 Ao atualizar para COLETADO, os campos `dataRealizada` e `pesoRealKg` (opcional) são registrados.

RN-COL-07 Ao finalizar a coleta (FINALIZADO), o MTR vinculado com status ACEITO é automaticamente finalizado na mesma transação.

4 Máquina de Estados — MTR (Manifesto)

RN-MTR-01 Todo agendamento de coleta cria automaticamente um ManifestoMTR com status RASCUNHO vinculado à coleta (relação 1:1 via `coletaId`).

RN-MTR-02 Um MTR só pode ser emitido (RASCUNHO → EMITIDO) se a coleta estiver nos status PENDENTE, CONFIRMADA ou EM_ROTA.

RN-MTR-03 Não é possível emitir um novo MTR se a coleta já possui um MTR com status diferente de RASCUNHO (evita duplicatas).

RN-MTR-04 **Fase 1:** número MTR gerado localmente no formato `MTR-{ANO}-{6 últimos chars do coletaId}`. **Fase 2:** número oficial via API SINIR.

RN-MTR-05 O MTR aceita 3 assinaturas digitais independentes: GERADOR, TRANSPORTADOR e DESTINADOR. Cada assinatura é armazenada em campo separado.

RN-MTR-06 Quando as 3 assinaturas estiverem presentes, o status é automaticamente atualizado para FINALIZADO e o campo `finalizadoEm` é preenchido.

RN-MTR-07 O endpoint GET /:id/pdf retorna dados estruturados conforme CONAMA 275/2001 para geração de PDF pelo frontend, incluindo metadado de conformidade.

5 Regras de Negócio — Autenticação

5.1 Tokens JWT

RN-AUTH-01 Access token JWT válido por **1 hora**. Payload contém: `sub` (usuarioId), `empresaId`, `role`, `exp`.

RN-AUTH-02 Refresh token opaco de **7 dias** armazenado no banco de dados (tabela `refresh_tokens`). Um por sessão ativa por usuário.

RN-AUTH-03 **Rotação de refresh token:** a cada uso do `/auth/refresh`, o token antigo é revogado e um novo é emitido. Reutilização de token revogado é recusada com HTTP 401.

RN-AUTH-04 Senhas armazenadas com bcrypt (custo 12). Nunca armazenadas em texto puro.

RN-AUTH-05 Login retorna HTTP 401 com mensagem genérica ("Credenciais inválidas") tanto para email inexistente quanto para senha errada — não revela qual campo está incorreto.

RN-AUTH-06 Logout requer envio do `refreshToken` no body para revogação imediata no banco. Access token expira naturalmente.

RN-AUTH-07 Usuários com `ativo: false` não conseguem fazer login — retorna HTTP 401 com código USER_INATIVO.

5.2 Cadastro de Empresa

RN-CAD-01 CNPJ deve ser único na plataforma. Tentativa de cadastro com CNPJ já existente retorna HTTP 409 com código CNPJ_JA_CADASTRADO.

RN-CAD-02 Email do usuário admin deve ser único em toda a plataforma. Retorna HTTP 409 com código EMAIL_JA_CADASTRADO.

RN-CAD-03 Cadastro cria atomicamente: Empresa + Usuário ADMIN + RefreshToken em uma única transação Prisma. Em caso de falha, nada é persistido.

RN-CAD-04 Novo cadastro retorna automaticamente access e refresh tokens — o usuário já fica logado ao se cadastrar (sem etapa adicional de login).

6 Regras de Negócio — Coletas

6.1 Criação de Coleta

RN-COL-08 Todos os resíduos informados na criação devem pertencer ao inventário ativo da empresa geradora. Resíduo não cadastrado no inventário retorna HTTP 400 com código RESIDUO_NAO_ENCONTRADO.

RN-COL-09 O endereço de coleta é opcional. Se não informado, o sistema usa o endereço cadastrado na empresa. O endereço é copiado (snapshot) no momento do agendamento — alterações posteriores na empresa não afetam coletas existentes.

RN-COL-10 A criação da coleta gera atomicamente: registro Coleta + ColetaResiduo[] + ManifestoMTR (RASCUNHO) + ColetaStatusHistorico (entrada inicial). Falha em qualquer etapa reverte toda a transação.

RN-COL-11 Data/hora de agendamento deve estar no futuro e no formato ISO 8601. Coletas no passado são rejeitadas na validação de schema.

6.2 Listagem e Paginação

RN-COL-12 Listagem aceita filtros: `status`, `dataInicio`, `dataFim`. Paginação padrão: page=1, limit=20. Limite máximo: 100 itens por página.

RN-COL-13 Toda listagem retorna `meta` com: `page`, `limit`, `total`, `totalPages`.

7 Regras de Negócio — Inventário de Resíduos

RN-INV-01 O catálogo de resíduos é público (sem autenticação). Baseado na classificação ABNT NBR 10.004 e lista IBAMA. Campos: tipo, descrição, código IBAMA, classe ABNT, periculosidade.

RN-INV-02 Cada empresa possui seu próprio inventário (vínculo InventarioResiduo). Um mesmo resíduo não pode ser adicionado duas vezes ao inventário da mesma empresa (unique constraint `empresaId + residuoId`).

RN-INV-03 Se o resíduo já estiver no inventário mas inativo (`ativo: false`), a operação de adição o **reativa** ao invés de criar um novo registro, atualizando quantidade, unidade e frequência.

RN-INV-04 Remoção do inventário é **soft delete** (`ativo: false`). O histórico de coletas vinculado ao resíduo é preservado.

RN-INV-05 Tipos de resíduos suportados: ORGANICO, RECICLAVEL, ELETRONICO, HOSPITALAR, PERIGOSO. Unidades de medida: KG, LITRO, UNIDADE.

RN-INV-06 Frequências de geração: DIARIA, SEMANAL, QUINZENAL, MENSAL, SOB_DEMANDA.

8 Regras de Negócio — MTR (Manifesto de Transporte de Resíduos)

📋 **Base Legal**

O Manifesto de Transporte de Resíduos (MTR) é exigido pela **Resolução CONAMA 275/2001** e deve conter dados completos do gerador, transportador, tipo de resíduo, volume e destinação final.

RN-MTR-08 Multi-tenancy no MTR é garantido via JOIN com a tabela `coletas`: a query filtra por `coleta.empresaId = empresaId` do JWT, impedindo acesso a manifestos de outras empresas.

RN-MTR-09 Assinatura requer que o MTR esteja em status EMITIDO ou ACEITO. Tentativa de assinar em RASCUNHO ou FINALIZADO retorna HTTP 422.

RN-MTR-10 O endpoint de PDF retorna JSON estruturado com: `manifesto` (número, status, datas), `gerador` (CNPJ, endereço completo), `transportador` (licença ambiental), `coleta.residuos`, e metadado de conformidade CONAMA 275/2001.

RN-MTR-11 Todo acesso ao PDF do MTR gera AuditLog com ação DOWNLOAD_PDF_MTR (LGPD — controle de acesso a dados pessoais do gerador e transportador).

9 Regras de Negócio — Gestão de Empresa

9.1 Atualização de Dados

RN-EMP-01 Apenas usuários com role ADMIN podem atualizar dados da empresa (PATCH /empresas/me). Campos imutáveis via API: CNPJ, tipo, plano, razão social principal.

RN-EMP-02 Requisição PATCH com body vazio retorna HTTP 400 com código EMPTY_BODY — evita operações nulas no banco.

9.2 Exclusão de Conta (LGPD Art. 18)

⚖️ **Conformidade LGPD — Direito à Exclusão**

O endpoint DELETE /empresas/me/delete implementa o direito de exclusão previsto no Art. 18 da LGPD. A exclusão é irreversível e anonimiza todos os dados pessoais.

RN-EMP-03 A exclusão de conta executa em transação atômica: (1) revogar todos os refresh tokens; (2) desativar todos os usuários; (3) anonimizar empresa (email, CNPJ, razão social); (4) anonimizar emails de usuários; (5) criar AuditLog de exclusão.

RN-EMP-04 Dados anonimizados: email → `deletado_{timestamp}@anonimizado.ecotrack`; CNPJ → `00.000.000/0000-XX`; razão social → `[CONTA ENCERRADA {timestamp}]`.

RN-EMP-05 Registros de MTR são mantidos anonimizados para conformidade CONAMA — obrigação legal de manter rastro de destinação de resíduos. Não são excluídos.

RN-EMP-06 O AuditLog de exclusão (ação EXCLUSAO_CONTA_LGPD) é mantido mesmo após a anonimização para rastreabilidade de auditoria regulatória.

9.3 Gestão de Usuários

RN-EMP-07 Criação de usuário via API requer: email único, nome (mín. 2 chars), senha (mín. 8 chars), role. Senha é hasheada com bcrypt antes de persistir.

RN-EMP-08 Listagem de usuários retorna apenas usuários com `ativo: true` — usuários desativados são ocultados.

10 Conformidade Legal

Legislação	Exigência	Como o EcoTrack atende
LGPD Lei 13.709/2018	Proteção de dados pessoais, direito à exclusão	AuditLog em toda operação sensível; endpoint de anonimização LGPD Art. 18; dados pessoais mínimos coletados
CONAMA 275/2001	Manifesto de Transporte de Resíduos (MTR)	ManifestoMTR com dados do gerador, transportador, resíduos, assinaturas digitais; PDF estruturado conforme norma
PNRS Lei 12.305/2010	Política Nacional de Resíduos Sólidos	Rastreamento completo de resíduos desde geração até destinação final; relatórios de conformidade
SINIR	Sistema Nacional de Informações sobre Resíduos	Fase 1: número MTR local. Fase 2: integração API SINIR para emissão e baixa oficial
ABNT NBR 10.004	Classificação de resíduos sólidos	Catálogo de resíduos com código IBAMA, classe ABNT e flag de periculosidade

Ações com AuditLog Obrigatório

Ação	Recurso	Motivo
LOGIN	usuario	Rastreabilidade de acesso
ACESSO_DADOS_EMPRESA	empresa	LGPD — dados sensíveis
LISTAR_USUARIOS	usuario	LGPD — dados pessoais
CRIAR_USUARIO	usuario	Controle de acesso
EMITIR_MTR	manifestoMTR	Conformidade CONAMA
ASSINAR_MTR_{TIPO}	manifestoMTR	Conformidade CONAMA
DOWNLOAD_PDF_MTR	manifestoMTR	LGPD — dados gerador/transportador
ATUALIZAR_EMPRESA	empresa	Auditoria de mudanças
EXCLUSAO_CONTA_LGPD	empresa	LGPD Art. 18 — direito à exclusão

Ação	Recurso	Motivo
CRIAR_COLETA	coleta	Rastreabilidade ambiental

11 Multi-tenancy e Segurança

RN-SEC-01 **Multi-tenancy:** Toda query ao banco filtra por `empresaId` extraído do JWT. É impossível para um usuário acessar dados de outra empresa — mesmo com um ID válido de recurso alheio.

RN-SEC-02 MTRs são buscados via JOIN na tabela coletas (`coleta.empresaId = empresaId`), garantindo isolamento mesmo sem campo direto de empresa no manifesto.

RN-SEC-03 Todas as rotas (exceto GET /residuos catálogo público) exigem JWT válido via hook `onRequest: [fastify.authenticate]`.

RN-SEC-04 Rotas administrativas (PATCH empresa, DELETE empresa, CRUD usuários) exigem hook adicional `fastify.authenticateAdmin` que valida `role === "ADMIN"`.

RN-SEC-05 Padrão de resposta de erro unificado: `{ success: false, error: { code: "CODIGO", message: "Descrição" } }`. Códigos de erro nunca expõem detalhes internos.

RN-SEC-06 Padrão de resposta de sucesso: `{ success: true, data: {}, meta: {} }`. Meta contém paginação quando aplicável.

🔒 **Isolamento de Dados**

O EcoTrack implementa Row-Level Security via aplicação (não via PostgreSQL RLS nativo). O `empresaId` extraído do JWT assinado é a fonte de verdade para todo isolamento — ele não pode ser sobrescrito por parâmetros da requisição.

12 API REST — Endpoints

Base URL: `http://api.ecotrack.com.br/api/v1` · Autenticação: `Authorization: Bearer {token}`

Autenticação

POST	/auth/login	Login com email e senha
POST	/auth/cadastro	Cadastro de empresa + usuário ADMIN

POST	/auth/refresh	Renovar access token (rotação de refresh)
POST	/auth/logout	Revogar refresh token
GET	/auth/me	Dados do usuário autenticado

Coletas

GET	/coletas	Listar coletas (paginado, filtros: status, data)
POST	/coletas	Agendar nova coleta
GET	/coletas/:id	Detalhar coleta com histórico
PATCH	/coletas/:id/status	Atualizar status (máquina de estados)
DELETE	/coletas/:id	Cancelar coleta (prazo: 24h)

Resíduos e Inventário

GET	/residuos	Catálogo público (ABNT NBR 10.004)
GET	/residuos/inventario	Inventário da empresa autenticada
POST	/residuos/inventario	Adicionar resíduo ao inventário
PATCH	/residuos/inventario/:id	Atualizar item do inventário
DELETE	/residuos/inventario/:id	Remover do inventário (soft delete)

MTR — Manifesto de Transporte

GET	/mtr	Listar MTRs da empresa (via JOIN coleta)
POST	/mtr	Emitir MTR para uma coleta
GET	/mtr/:id	Detalhar MTR com gerador e transportador
POST	/mtr/:id/assinar	Assinar digitalmente (GERADOR/TRANSPORTADOR/DESTINADOR)
GET	/mtr/:id/pdf	Dados estruturados para PDF (CONAMA 275/2001)

Empresa e Usuários

GET	/empresas/me	Dados da empresa autenticada
PATCH	/empresas/me	Atualizar dados (somente ADMIN)
DELETE	/empresas/me/delete	Exclusão de conta — LGPD Art. 18 (ADMIN)
GET	/empresas/me/usuarios	Listar usuários da empresa (ADMIN)
POST	/empresas/me/usuarios	Convidar novo usuário (ADMIN)
PATCH	/empresas/me/usuarios/:id	Atualizar role/nome (ADMIN)
DELETE	/empresas/me/usuarios/:id	Desativar usuário (ADMIN)

13 Planos SaaS

FREE	STARTER	PROFESSIONAL	ENTERPRISE
R$ 0/mês	**R$ 149/mês**	**R$ 399/mês**	**Sob consulta**
✓ Até 5 coletas/mês	✓ Até 30 coletas/mês	✓ Coletas ilimitadas	✓ Multifilial
✓ 1 usuário	✓ 3 usuários	✓ 10 usuários	✓ Usuários ilimitados
✓ MTR básico (local)	✓ MTR + PDF	✓ SINIR integrado	✓ SLA 99.9%
✓ Dashboard simplificado	✓ Relatórios mensais	✓ Rastreamento GPS	✓ Suporte dedicado
	✓ Exportação CSV	✓ Relatórios customizados	✓ SSO / SAML
		✓ API access	✓ Customização

ℹ️ **Nota de Implementação**

O campo `plano` (enum: FREE, STARTER, PROFESSIONAL, ENTERPRISE) está modelado no banco e no JWT. A lógica de limites por plano será implementada na Fase 2 com middleware de quota e integração com gateway de pagamento (Stripe/Iugu).

14 Roadmap de Fases

Fase	Features	Status
Fase 1 — MVP	Autenticação JWT + refresh token · Cadastro de empresa + usuários · Inventário de resíduos · Agendamento de coletas · Máquina de estados · MTR local (número sequencial) · Assinatura digital básica · Dashboard com métricas · Rastreamento no mapa · Relatórios com export CSV · Marketplace demonstrativo	✅ **Implementado**
Fase 2 — Automação	Integração API SINIR (emissão oficial MTR) · App mobile motorista (React Native) · WebSocket rastreamento GPS em tempo real · BullMQ: filas de notificação e relatórios · Gateway de pagamento (Stripe/Iugu) · Enforcement de limites por plano · Push notifications	🔄 **Planejado**
Fase 3 — Inteligência	Otimização de rotas por IA · PGRS automatizado (Plano de Gerenciamento) · Marketplace de resíduos recicláveis · Scoring de sustentabilidade ESG · Integrações ERP (SAP, TOTVS) · Multi-idioma	📋 **Futuro**

15 Modelo de Dados

Banco: **PostgreSQL 15** · ORM: **Prisma** · Schema completo em `apps/api/prisma/schema.prisma`

Entidade	Descrição	Relações Principais
Empresa	Root do multi-tenant. CNPJ único. Tipos: GERADOR, TRANSPORTADOR, DESTINADOR	1:N Usuarios, 1:N Coletas, 1:N InventarioResiduo
Usuario	Autenticação e autorização por role (ADMIN, OPERADOR, MOTORISTA)	N:1 Empresa, 1:N RefreshToken
RefreshToken	Token opaco com expiração e flag de revogação	N:1 Usuario
Residuo	Catálogo global de tipos de resíduos (ABNT NBR 10.004)	1:N InventarioResiduo, 1:N ColetaResiduo
InventarioResiduo	Vínculo empresa ↔ resíduo com quantidade, unidade e frequência	N:1 Empresa, N:1 Residuo · unique(empresaId, residuoId)
Coleta	Agendamento de coleta com endereço snapshot e máquina de estados	N:1 Empresa (gerador), N:1 Empresa (transportador), 1:1 ManifestoMTR
ColetaResiduo	Linha da coleta: resíduo, quantidade estimada e real	N:1 Coleta, N:1 Residuo
ColetaStatusHistorico	Auditoria de cada transição de status da coleta	N:1 Coleta
ManifestoMTR	MTR digital com número SINIR, assinaturas (Gerador/Transportador/Destinador) e PDF	1:1 Coleta (unique coletaId)
AuditLog	Log LGPD: ação, recurso, usuário, IP, userAgent, timestamp	N:1 Empresa, N:1 Usuario

Enums do Domínio

Enum	Valores
TipoEmpresa	GERADOR · TRANSPORTADOR · DESTINADOR
RoleUsuario	ADMIN · OPERADOR · MOTORISTA

Enum	Valores
TipoResiduo	ORGANICO · RECICLAVEL · ELETRONICO · HOSPITALAR · PERIGOSO
UnidadeMedida	KG · LITRO · UNIDADE
FrequenciaColeta	DIARIA · SEMANAL · QUINZENAL · MENSAL · SOB_DEMANDA
StatusColeta	PENDENTE · CONFIRMADA · EM_ROTA · COLETADO · FINALIZADO · CANCELADO
StatusMTR	RASCUNHO · EMITIDO · ACEITO · FINALIZADO · CANCELADO
PlanoSaaS	FREE · STARTER · PROFESSIONAL · ENTERPRISE

Fatores de Impacto Ambiental

Métrica	Fator	Base
CO_2 evitado (reciclável)	2,5 kg CO_2 por kg reciclado	Média da indústria de reciclagem
Água economizada	10 L por kg reciclado	Estimativa conservadora
CO_2 evitado (orgânico)	0,8 kg CO_2 por kg compostado	Comparado ao aterro sanitário
Equivalência árvores	÷ 22 kg CO_2/árvore/ano	Estimativa média